Gặm cỏ

Giới hạn thời gian: 1.0s **Giới hạn bộ nhớ:** 512M

Bessie rất yêu bãi cỏ của mình và thích thú chạy về chuồng bò vào giờ vắt sữa buổi tối.

Bessie đã chia đồng cỏ của mình là 1 vùng hình chữ nhật thành các ô vuông nhỏ với R $(1 \leq R \leq 100)$ hàng và C $(1 \leq C \leq 100)$ cột, đồng thời đánh dấu chỗ nào là cỏ và chỗ nào là đá. Bessie đứng ở vị trí R_b, C_b và muốn ăn cỏ theo cách của mình, từng ô vuông một và trở về chuồng ở ô 1, 1; bên cạnh đó đường đi này phải là ngắn nhất.

Bessie có thể đi từ 1 ô vuông sang 4 ô vuông khác kề cạnh nhưng không được đi vào ô có đá hay đi ra khỏi đồng cỏ.

Dưới đây là một bản đồ ví dụ [với đá (' * '), cỏ (' . '), chuồng bò ('B'), và Bessie ('C') ở hàng 5, cột 6] và một bản đồ cho biết hành trình tối ưu của Bessie, đường đi được dánh dấu bằng chữ 'm'.

```
      Bản đồ                Đường đi tối ưu
    1 2 3 4 5 6  <-cột      1 2 3 4 5 6  <-cột
  1 B . . . * .           1 B m m m * .
  2 . . * . . .           2 . . * m m m
  3 . * * . * .           3 . * * . * m
  4 . . * * * .           4 . . * * * m
  5 * . . * . C           5 * . . * . m
```

Bessie ăn được 9 ô cỏ.

Cho bản đồ, hãy tính xem có bao nhiêu ô cỏ mà Bessie sẽ ăn được trên con đường ngắn nhất trở về chuồng (tất nhiên trong chuồng không có cỏ đâu nên đừng có tính nhé)

Input

- Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: R và C
- Dòng 2 ...$R + 1$: Dòng $i + 1$ mô tả dòng i với C ký tự (và không có dấu cách) như đã nói ở trên.

Output

- Dòng 1: Một số nguyên là số ô cỏ mà Bessie ăn được trên hành trình ngắn nhất trở về chuồng.

Sample Input

```
5 6
B...*.
..*...
.**.*.
..***.
*..*.C
```

Sample Output

```
9
```